PRIMER TRIMESTRE PRÁCTICA 1

Lee bien todo lo que se indica en este enunciado y procura respetarlo.

Si tienes alguna duda o crees que hay alguna incoherencia, avisa al profesor para que te la solucione.

Normas de Realización

a) El ejercicio se realizará en clase en el tiempo indicado para ello (2 horas y 30 min).

b) Únicamente se puede usar el IDE: NetBeans.

c) La tarea se subirá al aula virtual en el apartado indicado para ello como un .zip o un .rar.

d) Puedes consultar tus apuntes y ejercicios en NetBeans para realizar el ejercicio.

e) Se valorará la legibilidad del código: sangrado de líneas correcto, uso de comentarios y nombre de variables adecuado.

Copia o plagio

Tal y como se indica en los estatutos del centro, está totalmente prohibido copiar código de otro/a compañero/a y/o de internet. Si se detecta y se demuestra este tipo de comportamiento, la práctica no será evaluada y el módulo profesional quedará suspenso.

Ejercicio 1: Calificaciones de una asignatura

Escribe un programa en Java que vaya pidiendo por teclado la nota de los alumnos de un examen (valores double). La entrada de datos terminará cuando se introduzca una nota negativa (menor que 0). Al finalizar, el programa debe mostrar:
El número total de alumnos evaluados.
La nota media de la clase.
La nota más alta obtenida.

Ejercicio 2: Tienda de deportes

Realiza un programa en Java que gestione el cobro de prendas en una tienda de deportes.
El programa irá pidiendo sucesivamente la letra inicial de la categoría del producto ('C' para Calzado, 'R' para Ropa, 'A' para Accesorios) y su precio.
El proceso de compra continuará en el bucle mientras la inicial introducida no sea la letra 'F' (tanto en mayúscula como en minúscula), que indicará el Fin de compra.
Si se introduce una letra distinta de 'C', 'R', 'A' o 'F', el programa mostrará un mensaje de "Categoría no válida" y no sumará nada al importe.
Cuando se introduzca la 'F' (o 'f'), el bucle finalizará y el programa mostrará el importe total de la compra y el número de prendas válidas que se han procesado.

Ejercicio 3: Piedra, papel o tijera

Realiza un programa que simule una variante simplificada del juego **Piedra, Papel o Tijera** entre el Jugador 1 y la máquina.

1. El Jugador 1 introduce una opción: `'p'` para piedra o `'t'` para tijera.

2. Si introduce una letra que no sea ninguna de estas dos, el programa muestra un mensaje de error y vuelve a solicitar la entrada hasta que sea válida. Hay que contemplar como válido que el usuario introduzca minúsculas o mayúsculas.
3. A continuación, la máquina realiza su elección de forma aleatoria (`'p'` o `'t'`).
4. Reglas del resultado:
    a. Si las jugadas son iguales (ambos eligen piedra o ambos eligen tijera), el programa indica que el Jugador 1 ha ganado.
    b. Si las jugadas son diferentes (uno elige piedra y el otro tijera), el programa indica que la máquina ha ganado.
5. El juego finaliza tras una sola ronda.

Ejercicio 4: Tarifa de alquiler de patinetes

Realiza un programa que calcule el coste del alquiler de un patinete eléctrico solicitando los minutos consumidos.

El precio base por desbloquear el patinete es siempre de 1,50 euros.

Si el trayecto dura menos de 15 minutos, cada minuto se cobra a 0,20 euros.

Si dura 15 minutos o más, los primeros 15 minutos se cobran a 0,20 euros/min y los minutos restantes a 0,15 euros/min.

Ejercicio 5: Control de acceso a un parque de atracciones

Escribe un programa que controle el acceso a una atracción. Se irán introduciendo las edades de los visitantes una a una. El programa dejará de pedir edades cuando se introduzca un -1.

Por cada visitante:

- Si la edad es menor de 12 años, el billete cuesta 5 euros.
- Si la edad está entre 12 y 65 años, el billete cuesta 10 euros.
- Si es mayor de 65 años, la entrada es gratuita (0 euros).

Al terminar (al meter -1), debe indicar la recaudación total del día y la cantidad de niños (menores de 12 años) que han entrado.